

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 4: Sistemas de ecuaciones

SEMESTRE 1 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Parte A — Sistemas 2×2 por sustitución

$$1. \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$

Parte B — Sistemas 2×2 por igualación

$$3. \begin{cases} y = 3x - 4 \\ y = -x + 8 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 3y = 6 \end{cases} \text{ (despeja y en ambas e iguala)}$$

Parte C — Sistemas 2×2 por reducción

$$5. \begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 2y = 9 \end{cases}$$

Parte D — Sistemas 2×2 por determinantes (Cramer)

$$7. \begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 2x + y = 13 \end{cases}$$

Parte E — Clasificación de sistemas

9. Clasifica sin resolver: $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$
10. Clasifica sin resolver: $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Parte F — Sistemas 3×3

11. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$

12. **Problema:** La suma de tres números es 12. El doble del primero más el segundo menos el tercero es 5. El primero menos el segundo más el doble del tercero es 9. Encuentra los tres números.
-

Solucionario

- Sumando: $2x = 12 \Rightarrow x = 6, y = 4$
- $3x + (2x - 1) = 9 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2, y = 3$
- $3x - 4 = -x + 8 \Rightarrow 4x = 12 \Rightarrow x = 3, y = 5$
- De la 1ª: $y = 7 - 2x$; sustituyendo en la 2ª: $x + 3(7 - 2x) = 6 \Rightarrow x + 21 - 6x = 6 \Rightarrow -5x = -15 \Rightarrow x = 3, y = 1$
- Restando (2ª de la 1ª): $4y = 8 \Rightarrow y = 2, x = 3$
- Sumando: $8x = 16 \Rightarrow x = 2, y = 0.5$
- $\det = 1(-1) - 2(3) = -7; x = \frac{8(-1) - 2(3)}{-7} = \frac{-14}{-7} = 2; y = \frac{1(3) - 8(3)}{-7} = \frac{-21}{-7} = 3$
- $\det = 4(1) - (-3)(2) = 10; x = \frac{1(1) - (-3)(13)}{10} = \frac{40}{10} = 4; y = \frac{4(13) - 1(2)}{10} = \frac{50}{10} = 5$
- Segunda ecuación $\times 2 =$ primera ecuación $\rightarrow$ **S.C.I.** (rectas coincidentes, infinitas soluciones)

10. Mismos coeficientes, distinto término independiente $\rightarrow$ **S.I.** (rectas paralelas, sin solución)

11. Sumando ec.1 y ec.2: $2x + 2z = 8 \Rightarrow x + z = 4$. Sumando ec.1 y ec.3: $2x + 2y = 6 \Rightarrow x + y = 3$. De ec.1: $z = 6 - x - y = 6 - x - (3 - x) = 3$. Con $x + z = 4 \Rightarrow x = 1$, y $y = 3 - 1 = 2$. Solución: **$x=1, y=2, z=3$**

12. Traduciendo:
$$\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x + y - z = 5 \\ x - y + 2z = 9 \end{cases}$$
 Sumando ec.1 y ec.2: $3x + 2y = 17$. Sumando

ec.1 y ec.3: $2x + 3z = 21$... resolviendo el sistema se obtiene **$x=3, y=4, z=5$**

(verifica: $3+4+5=12 \checkmark$; $6+4-5=5 \checkmark$; $3-4+10=9 \checkmark$)